

Introdução A Estrutura de Decisão

- IF
- IF_ELSE
- Switch

Email

Prof.S3rgio@gmail.com

Estrutura De Decisão

IF e IF ANINHADO

01.Estrutura de Decisão

**Permitir testes para
decidir ações escolher
alternativas:**

01.Estrutura de Decisão

- **If - Simples**
- **if – else - Composta**
- **Switch**
- **(?:)Operador Condicional**

02 - Comando **IF**

If (condição) instrução

```

1. #include <stdio.h>
2.   main ( )
3.   {
4.       char ch;
5.       ch = getchar ( );
6.       if (ch == 'p')
7.           printf ("você pressionou a tecla p");
8.   }

```

02 - Comando **IF**

If(condição){instrução1;instrução2;}

```

1. #include <stdio.h>
2.     main ( )
3.     {
4.         if (getchar() == 'p'){
5.             printf("Você digitou p");
6.             printf("Pressione outra tecla");
7.             getchar ( );
8.         }
9.     }
    
```

03 – IF aninhado

Se um comando **IF** está dentro do outro **IF**, dizemos que o **IF INTERNO** **ESTÁ ANINHADO**.

Veja exemplo no próximo slide

03 – IF aninhado

```

1. #include <stdio.h>
2. main ( )
3. {
4.     char ch;
5.     printf (" digite uma letra
        entre A e Z");
6.     ch = getchar ( );
7.     if (ch >= 'A')
8.         if (ch <= 'Z')
9.             printf (" você acertou");
10. }
```

03 – IF aninhado + Operador Condicional

```

1. #include <stdio.h>
2. main ( )
3. {
4.     char ch;
5.     printf (" digite uma letra
        entre A e Z");
6.     ch = getchar ( );
7.     if (ch >= 'A') && (ch <= 'Z')
8.         printf (" você acertou");
9. }

```

Estrutura De Decisão IF_ELSE

04 – Comando **If-Else**

O comando **if** só executa a instrução **caso a condição de teste seja verdadeira**, e **não fará nada** a expressão for falsa.

04 – Comando **If-Else**

O comando ***else*** executará uma instrução ou um conjunto de instruções se a expressão for falsa.

04 – Comando If-Else

```
if (condição) instrução;  
else  
    instrução;
```

Veja exemplo no próximo slide

05 – Exemplo IF-ELSE

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     if (getchar() == 'p')
8.         printf("Você digitou p");
9.     else
10.        printf("Você não digitou p");
11. }
```

05 – Exemplo IF-ELSE

Evite divisões por Zero,
usando recursos do comando
if-else.

05 – Exemplo IF-ELSE

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int a, b;
8.     printf("Digite 2 numeros: ")
9.     scanf ("%d %d", &a, &b);
10.    if (b)
11.        printf("%f", a/b);
12.    else
13.        printf("Não posso dividir por zero \n");
14. }
```

06 – Comando **IF-ELSE** Aninhados

```
if (condição1)  
    instrução  
else if (condição2)  
    instrução  
else if (condição3)...
```

06 – Exemplo IF-ELSE Aninhados

```

1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int numero;
8.     printf("Digite um numero qualquer\n");
9.     scanf("%d", &numero);
10.    if (numero < 0)
11.        printf("Numero menor que zero ");

```

CONTINUA...

06 – Exemplo IF-ELSE Aninhados

...CONTINUAÇÃO

```
12.else if (numero <10)
13. printf("Numero >=0 e <10 ");
14. else if (numero <100)
15. printf("Numero >=10 e <100 ");
16. else
17.   printf("Numero >=100");
18.}
```

FIM!!

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

07 - EXERCICIOS

Faça um programa que usuário digite três números quaisquer e o programa retorne na tela uma mensagem dizendo qual é o maior numero digitado.

OBS: Utilize **IF** e **IF-ELSE**

RESPOSTA PROXIMO SLIDE

OPÇÃO 01

RESPOSTA

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

FIM!

RESPOSTA PROXIMO SLIDE

OPÇÃO 02

RESPOSTA

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

FIM!

EXERCICIOS PRATICOS

08 - EXERCICIOS

Faça um programa que pergunte a idade do usuário, o mesmo digita a idade e este programa deve retornar uma mensagem informando em qual classificação o usuário está:

- a) Criança até 11 anos;
- b) Adolescente 12 anos completo até 18 anos completo;
- c) Jovem 19 anos completo até 24 anos;
- d) Adulto 25 anos completo até 59 anos;
- e) Idoso idade igual ou superior a 60 anos

RESPOSTA PROXIMO SLIDE

RESPOSTA

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

FIM!

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

09 - EXERCICIOS

Faça um programa que o usuário digite dois números quaisquer e o programa mostre os números digitados ordenado.

RESPOSTA PROXIMO SLIDE

RESPOSTA

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

FIM!

10 – Estrutura CASE

Em alguns programas, existem situações mutuamente exclusivas, isto é, se uma situação for executada, as demais não serão.

Quando este for o caso, um comando seletivo é o mais indicado.

10 – Estrutura CASE

switch

Forma de se substituir o comando **if** - **else** ao se executar vários testes;

10 – Estrutura CASE

switch

Diversas vezes precisamos determinar se um valor encontra-se numa lista de valores.

Apesar de podermos usar uma sequencia de **ifs**, este recurso além de não ser elegante, por vezes confunde o entendimento do programa.

10 – Estrutura CASE

switch

Vejamos uma opção melhor: o **comando switch**.

10 – Estrutura CASE

Sintaxe de switch

```
switch <variável> {  
  case <constante 1> :  
    <comandos>;  
    [break;]  
  case <constante 2> :  
    <comandos>;  
    [break;]  
  case <constante 3> :  
    <comandos>;  
    [break;]  
  [default :  
    <comandos>;]  
}
```

OBS:

- “**variável**” deve ser uma variável do tipo inteiro ou caracter;
- “**break**” serve para terminar a sequencia de comandos em execução, por serem opcionais, se forem suprimidos permitem que o “case” a seguir seja executado, sem haver qualquer quebra na sequencia do processamento.

11 – Exemplo - CASE

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     char op;
8.     float num1, num2;
9.     printf("Digite um numero, escolha um
            operador e digite outro numero \n");
10.    scanf ("%f %c %f", &num1, &op, &num2);
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
11.  switch (op)
12.  {
13.      case '+':
14.          printf (" = %.2f",num1+num2);
15.          break;
16.      case '-':
17.          printf (" = %.2f",num1-num2);
18.          break;
19.      default:
20.          printf (" OPERADOR INVALIDO!!");
21.  }
22. }
```

FIM!!

12 - EXERCICIOS

Faça um programa que o usuário digite o mês de nascimento e o dia, o programa deve retornar informando a qual signo pertence.

OBS: Utilize SWITCH-CASE

12 - EXERCÍCIOS

- **Aquário:** de 20 janeiro a 18 fevereiro
- **Peixes:** de 19 fevereiro a 20 março
- **Áries:** de 21 março a 19 abril
- **Touro:** de 20 abril a 20 maio
- **Gêmeos:** de 21 maio a 21 junho
- **Câncer:** de 22 junho a 22 julho
- **Leão:** de 23 julho a 22 agosto
- **Virgem:** de 23 agosto a 22 setembro
- **Libra:** de 23 setembro a 22 outubro
- **Escorpião:** de 23 outubro a 21 novembro
- **Sagitário:** de 22 novembro a 21 dezembro
- **Capricórnio:** de 22 dezembro a 19 janeiro

RESPOSTA EXERCICIO 12

CONTINUA...

RESPOSTA EXERCICIO 12

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXERCICIO 12

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXERCICIO 12

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXERCICIO 12

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXERCICIO 12

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXERCICIO 12

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXERCICIO 12

...CONTINUAÇÃO

FIM!

13 – OPERADORES LOGICOS

Os principais **operadores lógicos** são: **&&**, **||** e **!**, *que* significam **e**, **ou**, **não** e são usados para conjunção, disjunção e negação, respectivamente.

Tabela Verdade

TABELA E	TABELA OU	TABELA NÃO
$V e V = V$	$V ou V = V$	$Não V = F$
$V e F = F$	$V ou F = V$	$Não F = V$
$F e V = F$	$F ou V = V$	
$F e F = F$	$F ou F = F$	

14 – ORIENTAÇÕES IMPORTANTES



Na linguagem c/c++, todas as condições devem estar entre parênteses.

Exemplo 01:

```
if (x == 3)  
printf("Número igual a 3");
```

No exemplo acima, **existe apenas uma condição** que, **obrigatoriamente, deve estar entre parênteses.**



Exemplo 02:

```
if (x > 3 && x < 10)  
printf("Número entre 5 e 10");
```

No exemplo acima, **existe mais de uma condição** que, **obrigatoriamente, deve estar entre parênteses.**



Exemplo 03:

```
if ((X == 5 && Y == 2) || Y == 3)
printf("X é igual a 5 e Y é igual a 2, ou Y é
igual a 3");
```

No exemplo acima, **existe mais de uma condição e mais de um tipo de operador lógico**, logo, além dos parênteses que envolvem todas as condições, devem existir ainda parênteses que indiquem a prioridade de execução das condições.



Exemplo 03:

```
if ((X == 5 && Y == 2) || Y == 3)  
printf("X é igual a 5 e Y é igual a 2, ou Y é  
igual a 3");
```

Aqui, as condições com o operador **&&**, ou seja, **(X == 5 && Y == 2)**, serão testadas. Seu resultado será testado com a condição **|| Y == 3**.



Exemplo 04:

```
if (X == 5 && (Y == 2 || Y == 3) )  
printf("X é igual a 5, e Y é igual a 2 ou Y é  
igual a 3");
```

No exemplo anterior, existe mais de uma condição e mais de um tipo de operador lógico, portanto, além dos parênteses que envolvem todas as condições, devem existir ainda parênteses que indiquem a prioridade de execução das condições.



Exemplo 04:

```
if (X == 5 && (Y == 2 || Y == 3) )  
printf("X é igual a 5, e Y é igual a 2 ou Y é  
igual a 3");
```

Nesse exemplo, as condições com o operador `||`, ou seja, `(Y == 2 || Y == 3)`, serão testadas.

Seu resultado será testado com a condição `&& X == 5`.

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

15 – EXERCICIO

Faça um programa que apresente o menu a seguir, permita ao usuário escolher a opção desejada, receba os dados necessários para executar a operação e mostre o resultado. verifique a possibilidade de opção inválida e não se preocupe com restrições, como salário negativo.

Menu de opções:

1. Imposto
 2. Novo salário
 3. classificação
- Digite a opção desejada.

15 – EXERCICIO

Na opção 1: receber o salário de um funcionário, calcular e mostrar o valor do imposto usando as regras a seguir.

SALÁRIO	PERCENTUAL DO IMPOSTO
Menor que R\$ 500,00	5%
De R\$ 500,00 (inclusive) a R\$ 850,00 (inclusive)	10%
Acima de R\$ 850,00	15%

15 – EXERCICIO

Na opção 2: receber o salário de um funcionário, calcular e mostrar o valor do novo salário, usando as regras a seguir.

SALÁRIO	AUMENTO
Maior que R\$ 1.500,00	R\$ 25,00
De R\$ 750,00 (inclusive) a R\$ 1.500,00 (inclusive)	R\$ 50,00
De R\$ 450,00 (inclusive) a R\$ 749,00	R\$ 75,00
Menor que R\$ 450,00	R\$ 100,00

15 – EXERCICIO

Na opção 3: receber o salário de um funcionário e mostrar sua classificação usando a tabela a seguir.

SALÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
Até R\$ 700,00 (inclusive)	Mal remunerado
Maiores que R\$ 700,00	Bem remunerado

**RESPOSTA PROXIMO
SLIDE
OPÇÃO A**

RESPOSTA EXE 15_A

RESPOSTA EXE 15_A

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXE 15_A

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXE 15_A

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXE 15_A

...CONTINUAÇÃO

FIM!

**RESPOSTA PROXIMO
SLIDE
OPÇÃO B**

RESPOSTA EXE 15_B

RESPOSTA EXE 15_B

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXE 15_B

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXE 15_B

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA EXE 15_B

...CONTINUAÇÃO

FIM!

FIM !

REFERENCIAS

Fundamentos da Programação de Computadores
– 3ª Edição , ASCENCIO, Ana Fernanda G. e
CAMPOS, Edilene Ap. V. – Editora Person

Como Programar C - 6ª Edição , DEITEL, Paul e
DEITEL, Harvey – Editora Person